جمع و تفریق رادیکال‌ها

۱. حاصل عبارت زیر را به‌دست آورید.

$$\left(۱+\frac{\sqrt{۸}+۲}{۱+\sqrt{۲}}\right)^{-۱}$$

۲. در هر یک از قسمت‌های زیر، x را بیابید.

الف) $x-\sqrt{۶}=۶\sqrt{۶}$

ب) $-۲\sqrt{۷}-x=-۵\sqrt{۷}$

ج) $\sqrt[۳]{۱۲}+۳\sqrt[۳]{۹۶}-x=-۹\sqrt[۳]{۱۲}$

د) $\sqrt[۳]{۸۱}+\sqrt[۳]{-۲۴}-x=\frac{۹}{۱۰}\sqrt[۳]{۳}$

ه) $۲\sqrt{۲۰}+\sqrt{۹۰}+x=۴\sqrt{۵}+۲۳\sqrt{۱۰}$

و) $\sqrt{\frac{۵}{۴۹}}+x+۳\sqrt{\frac{۱۲۵}{۳۶}}=\frac{۲۱۳}{۷۰}\sqrt{۵}$

۳. در هر یک از قسمت‌های زیر، A را بر حسب x و y به‌دست آورید.

الف) $\sqrt{۱۶x}+A=(۴+x^۲)\sqrt{x}$

ب) $\sqrt[۳]{۲y^۴}-A=(y-۳)\sqrt[۳]{۲y}$

ج) $\sqrt[۳]{۲۵۰x^۴y^۵}-A=xy\sqrt[۳]{۲xy^۲}$

د) $A+\sqrt{۹x^۵y^۹}=۵x^۲y^۴\sqrt{xy}$

۴. کدام‌یک از راه‌حل‌های زیر را برای گویا کردن مخرج کسر $\frac{۲}{\sqrt[۳]{۴}}$ بیشتر می‌پسندید؟!

$$\frac{۲}{\sqrt[۳]{۴}}=\frac{۲}{\sqrt[۳]{۴}}\times\frac{\sqrt[۳]{۴^۲}}{\sqrt[۳]{۴^۲}}=\frac{۲\sqrt[۳]{۱۶}}{\sqrt[۳]{۴^۳}}=\frac{۴\sqrt[۳]{۲}}{۴}=\sqrt[۳]{۲}$$

$$\frac{۲}{\sqrt[۳]{۴}}=\frac{۲}{\sqrt[۳]{۴}}\times\frac{\sqrt[۳]{۲}}{\sqrt[۳]{۲}}=\frac{۲\sqrt[۳]{۲}}{\sqrt[۳]{۸}}=\frac{۲\sqrt[۳]{۲}}{۲}=\sqrt[۳]{۲}$$

۵. درستی یا نادرستی هریک از عبارت‌های زیر را بررسی کنید.

الف) $\frac{۲}{\sqrt{۳}+۱}=\sqrt{۳}-۱$ ب) $\frac{۲}{\sqrt{۳}+۱}=\frac{۳}{\sqrt{۳}}-۱$

ج) $\frac{۳}{\sqrt[۳]{۲۸}}=\frac{۳}{۲^{۲}}$ د) $\frac{۱}{\sqrt[۳]{۲}}=\frac{\sqrt[۳]{۲}}{۲}$

۶. مخرج هر یک از کسرهای زیر را گویا کنید.

الف) $\frac{۱}{\sqrt[۳]{۵۲}}$ ب) $\frac{۲۴}{\sqrt{۱۲}}$ ج) $\frac{۱۱}{\sqrt{۵}\sqrt[۳]{۷}}$ د) $\frac{\sqrt[۳]{۱۵}}{\sqrt{۱۵}}$

۷. هر یک از اعداد زیر را روی محور اعداد نمایش دهید.

الف) $\frac{۲}{\sqrt{۲}}$ ب) $\frac{۹}{\sqrt{۳}}$ ج) $\frac{\sqrt{۲}}{۲}$ د) $\frac{۵}{\sqrt{۲۰}}$

مسئلهٔ پنج‌تایی دیوفانتی

فرض کنید A زیرمجموعه‌ای mـعضوی از اعداد گویا باشد. اگر حاصل‌ضرب هر دو عضو متمایز A را با یک جمع بزنیم و حاصلْ توان دوم یک عدد گویا باشد، آنگاه مجموعهٔ A را یک mـتایی دیوفانتی می‌نامند. اگر همهٔ اعضای یک mـتایی دیوفانتی اعداد طبیعی باشند، به آن یک mـتایی دیوفانتی طبیعی می‌گویند. برای مثال، $\{۳, ۵, ۱۶\}$ یک سه‌تایی دیوفانتی طبیعی است، زیرا:

$$۳\times۵+۱=۱۶=۴^{۲},\quad ۳\times۱۶+۱=۴۹=۷^{۲},\quad ۵\times۱۶+۱=۸۱=۹^{۲}.$$

دیوفانتوس (قرن سوم ق.م) چهارتایی دیوفانتیِ $\{\frac{۱}{۱۶}, \frac{۳۳}{۱۶}, \frac{۱۷}{۴}, \frac{۱۰۵}{۱۶}\}$ را پیدا کرد؛ اما نتوانست یک پنج‌تایی دیوفانتی بیابد. فِرما (۱۶۰۷ ـ ۱۶۶۵) اولین نفری بود که توانست چهارتایی دیوفانتی طبیعی $\{۱, ۳, ۸, ۱۲۰\}$ را بسازد. اویلِر (۱۷۰۷ ـ ۱۷۸۳) با اضافه کردن عدد $\frac{۷۷۷۴۸۰}{۸۲۸۸۶۴۱}$ به چهارتایی فرما، یک پنج‌تایی دیوفانتی ساخت. اویلر ثابت کرد که بی‌شمار پنج‌تایی دیوفانتی وجود دارد. بیش از دو قرن بعد، در سال ۱۹۹۹، گیبز (Gibbs) اولین کسی بود که توانست یک شش‌تایی دیوفانتی پیدا کند [۶]:

$$\left\{\frac{۱۱}{۱۹۲}, \frac{۳۵}{۱۹۲}, \frac{۱۵۵}{۲۷}, \frac{۵۱۲}{۲۷}, \frac{۱۲۳۵}{۴۸}, \frac{۱۸۰۸۷۳}{۱۶}\right\}.$$

در سال ۲۰۱۵، دویلا (Dujella) و همکارانش ثابت کردند که بی‌شمار شش‌تایی دیوفانتی وجود

دارد [۵]. دربارهٔ وجود یا عدم وجود هفت‌تایی دیوفانتی، هنوز چیزی نمی‌دانیم.
اما مهم‌ترین مسئله در ارتباط با چندتایی‌های دیوفانتی که هنوز کسی پاسخ آن را نمی‌داند، مسئلهٔ زیر است.

مسئلهٔ پنج‌تایی دیوفانتی. آیا یک پنج‌تایی دیوفانتی طبیعی وجود دارد؟

بی‌شک فرما و اویلر برای ساختن یک پنج‌تایی دیوفانتی طبیعی تلاش زیادی کرده بودند که به سرانجامی نرسید؛ این نشان می‌دهد حل این مسئله بدون استفاده از ریاضیات مدرن، تقریباً غیرممکن است.

تا به امروز تلاش‌های زیادی برای حل مسئلهٔ پنج‌تایی دیوفانتی صورت گرفته است. یکی از ایده‌های حلّ این مسئله این بوده است که به یک چهارتایی دیوفانتی یک عضوْ چنان اضافه کنیم که پنج‌تایی حاصلْ پاسخ مسئله باشد. در سال ۱۹۶۹، بیکر (Baker)، برندهٔ مدال فیلدز، و داونپورت (Davenport) ثابت کردند که عدد طبیعی دیگری وجود ندارد که اگر آن را به مجموعهٔ $\{۱, ۳, ۸, ۱۲۰\}$ اضافه کنیم، یک پنج‌تایی دیوفانتی ساخته شود [۲].

واضح است که اگر یک پنج‌تایی دیوفانتی طبیعی وجود داشته باشد، هر زیر مجموعهٔ چهارتایی آن یک چهارتایی دیوفانتی طبیعی است. بنابراین ریاضی‌دان‌ها سعی کردند همهٔ چهارتایی‌های دیوفانتی طبیعی را بشناسند. در سال ۱۹۷۹، آرکین (Arkin) و همکارانش ثابت کردند که می‌توان از هر سه‌تایی دیوفانتی یک چهارتایی دیوفانتی ساخت [۱]. به‌این‌ترتیب که اگر $\{a, b, c\}$ یک سه‌تایی دیوفانتی باشد که

$$ab + ۱ = r^۲, \quad ac + ۱ = s^۲, \quad bc + ۱ = t^۲,$$

آنگاه با قرار دادن $d = a + b + c + ۲abc + ۲rst$، چهارتایی دیوفانتی $\{a, b, c, d\}$ به‌دست می‌آید.
از روش آرکین و همکارانش نتیجه می‌شود که اگر بی‌شمار سه‌تایی دیوفانتی وجود داشته باشد، آنگاه بی‌شمار چهارتایی دیوفانتی نیز وجود دارد. در زیر دو روش برای تولید بی‌شمار سه‌تایی دیوفانتی طبیعی آمده است:

روش اول. برای هر عدد طبیعی k، مجموعهٔ $\{k, k + ۲, ۴k + ۴\}$ یک سه‌تایی دیوفانتی طبیعی است.

روش دوم. در این روش از جمله‌های دنبالهٔ فیبوناتچی استفاده می‌شود. در زیر جملهٔ اول تا جملهٔ

یازدهم این دنباله نوشته شده است.

۱, ۱, ۲, ۳, ۵, ۸, ۱۳, ۲۱, ۳۴, ۵۵, ۸۹, ...

اگر جملهٔ kاُم دنبالهٔ فیبوناتچی را با $F(k)$ نشان دهیم، آنگاه برای هر عدد طبیعی k، مجموعهٔ $\{F(۲k), F(۲k+۲), F(۲k+۴)\}$ یک سه‌تایی دیوفانتی طبیعی است.

در سال ۱۹۹۷ دویلا ثابت کرد که اگر با روش آرکین و همکارانش از مجموعه‌های $\{k, k+۲, ۴k+۴\}$ و $\{F(۲k), F(۲k+۲), F(۲k+۴)\}$ چهارتایی دیوفانتی طبیعی بسازیم، به هیچ‌کدام از این چهارتایی‌ها نمی‌توان عددی طبیعی اضافه کرد به‌طوری که مجموعهٔ حاصل یک پنج‌تایی دیوفانتی طبیعی باشد [۴].

دویلا در سال ۲۰۰۴ ثابت کرد که هیچ شش‌تایی دیوفانتی طبیعی وجود ندارد. همچنین او ثابت کرد که اگر پنج‌تایی‌های دیوفانتی طبیعی وجود داشته باشند، تعداد آنها متناهی است [۳].

چندتایی‌های دیوفانتی به‌عنوان مسئله‌ای در خم‌های بیضوی نیز مطرح هستند. خم‌های بیضوی موجوداتی هندسی هستند که ارتباط تنگاتنگی با اعداد صحیح دارند و در رمزنگاری پیشرفته از آنها استفاده می‌شود.

منابع

[1] J. Arkin and V. E. Hoggatt, and E. G. Strauss, *On Euler's solution of a problem of Diophantus*, Fibonacci Quart. **17** (1979), 333–339.

[2] A. Baker and H. Davenport, *The equations* $3x^2 - 2 = y^2$ *and* $8x^2 - 7 = z^2$, Quart. J. Math. Oxford Ser. (2) **20** (1969), 129–137.

[3] A. Dujella, *There are only finitely many Diophantine quintuples*, J. Reine Angew. Math. **566** (2004), 183–214.

[4] A. Dujella, *The problem of the extension of a parametric family of Diophantine triples*, Publ. Math. Debrecen **51** (1997), 311–322.

[5] A. Dujella, M. Kazalicki, M. Mikic, and M. Szikszai, *There are infinitely many rational Diophantine sextuples*, Int. Math. Res. Not. IMRN, to appear.

[6] P. Gibbs, *Some rational Diophantine sextuples*, Glas. Mat. Ser. III **41** (2006), 195–203.